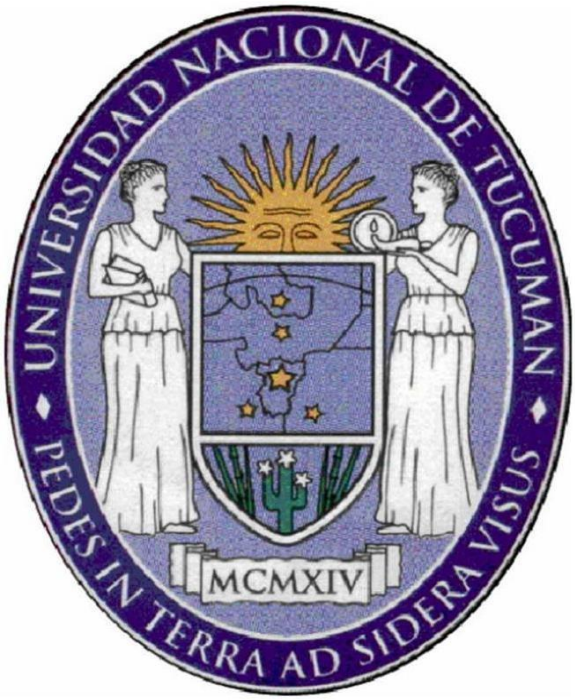
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍA



ELECTRÓNICA II

ACTIVIDAD N°6

Controlador de semáforo

AÑO / CUATRIMESTRE: 2026 / 2º

ALUMNO: Adad, Ignacio

CARRERA: Ingeniería Electrónica

1. Resumen

En esta actividad se expone el diseño, modelado e implementación en lenguaje de descripción de hardware VHDL de un controlador digital de semáforos para una intersección vehicular de dos calles (Norte-Sur y Este-Oeste). El sistema regula la secuencia normal de tránsito compuesta por fases de rojo en 60 segundos, verde en 50 segundos y amarillo en 10 segundos, garantizando la exclusión mutua de calles para prevenir choques. Además, el sistema suma la atención a las solicitudes de los peatones y la prioridad de paso para vehículos de emergencia. Para lograrlo, se evalúan dos formas de diseño: una Máquina de Estado Finito (MEF) monolítica única de 6 estados y una arquitectura de MEF factorizada dividida en un módulo de Control y un módulo de Temporización (Datapath). La verificación del funcionamiento lógico, la temporización y las transiciones de estado se llevó a cabo mediante simulación funcional en GHDL y visualización de ondas en GTKWAVE, validando la respuesta del sistema ante estímulos de prueba.

2. Introducción

En esta actividad se diseña y sintetiza un semáforo de tráfico para la intersección de dos calles (Norte-Sur y Este-Oeste) mediante una Máquina de Estado Finito (FSM) de tipo Mealy factorizada. Esta arquitectura modular descompone el sistema en subsistemas independientes (control principal, latches peatonales y temporizador), reduciendo la complejidad respecto a una FSM monolítica.

Los requisitos funcionales para realizar este semáforo:

1. Ciclo de Secuencia Normal:

   Las señales de semáforo operan con una secuencia fija de 60 segundos en rojo, 50 segundos en verde y 10 segundos en amarillo. Se garantiza en todo momento el principio de exclusión mutua, mientras una calle permanece en verde o amarillo, la calle cruzada se mantiene estrictamente en rojo.

2. Modo de Cruce Peatonal:

   Cada vía cuenta con un pulsador de solicitud peatonal (p_NS y p_EO). La activación de la solicitud duplica la duración de la luz verde en la arteria correspondiente, extendiendo la fase verde por 50 segundos adicionales.

3. Modo de Servicio de Emergencia:

   Se disponen sensores de detección de vehículos de emergencia en ambas direcciones (E_NS y E_EO). Si una calle está en rojo y detecta un vehículo de emergencia, la vía opuesta conmuta de inmediato a amarillo (10 s) para ceder el paso a la calle prioritaria. Si la vía prioritaria ya se encuentra en verde, retiene dicho estado mientras el sensor continúe activado. En caso de que se solicite una emergencia en la arteria opuesta durante una fase activa de verde peatonal, la FSM garantiza la finalización completa del intervalo peatonal antes de iniciar la transición a amarillo.

3. Materiales y Métodos

El desarrollo del controlador de semáforo inteligente para la intersección de dos calles (Norte-Sur y Este-Oeste) se abordó mediante dos estrategias secuenciales de diseño digital: la Máquina de Estado Finito (MEF) Única y la Máquina de Estado Finito Factorizada (MEFF).

3.1. Máquina de Estado Finito Única con Método de Datapath

En esta primera metodología, el sistema de control se sintetiza en un único bloque procesal centralizado que integra las secuencias temporizadas, el procesamiento de las entradas de emergencia y la atención de solicitudes peatonales:

- Diagrama de estados: Se diseña el diagrama de estados finitos de tipo Mealy identificando los estados requeridos para cubrir el ciclo normal de luces (rojo 60 s, verde 50 s, amarillo 10 s) y los estados extendidos correspondientes al cruce peatonal y la retención por vehículos de emergencia.
- Identificación de variables de entrada y salida: Se definen formalmente las entradas de control externamente aplicadas reloj maestro (clk), reinicio global (reset), sensores de emergencia (E_{NS}, E_{EO}) y pulsadores peatonales (p_{NS}, p_{EO}) así como los buses de salida que gobiernan los indicadores luminosos (L_{NS} y L_{EO}).
- Determinar funciones: Se deducen las expresiones lógicas del sistema:

  Función de Estado Siguiente (ES = f (EA, ENT)): Determina la transición hacia el próximo estado (ES) a partir del estado actual (EA) y la combinación de las señales de entrada (ENT) = {reset, E_NS, E_EO, p_NS, p_EO, z}).

Función de Salida (OUT = f (EA, SAL)): Asigna los patrones de encendido de luces (L_NS, L_EO) y las acciones de control (C, Q) en función del estado actual (EA) y las entradas presentes (ENT).

- Diagrama esquemático: A partir de la función de estado siguiente (ES) y de salida (OUT), se grafica el esquema eléctrico del sistema Mealy, interconectando la red combinacional de entrada, el registro de memoria de k bits y la lógica combinacional de salida.

3.2. Máquina de Estado Finito Factorizada

El sistema se estructura en una FSM Factorizada compuesta por cinco bloques interconectados:

Bloques Cruce (Cruce_NS y Cruce_EO): Son módulos de memoria (latches sincrónicos) encargados de capturar la pulsación del peatón (p_NS o p_EO) y mantener activa la señal S_NS o S_EO hasta recibir la señal de confirmación/reinicio (res_NS o res_EO) enviada por el bloque Control.

Bloque Control: Máquina de estados finitos centralizada de tipo Mealy (6 estados) que evalúa los sensores de emergencia (E_NS, E_EO), los flags peatonales (S_NS, S_EO) y la señal del temporizador (z). Dicta el color de los semáforos (L_NS, L_EO), ordena la carga del tiempo objetivo (Q = 50 o Q = 10), reinicia el contador (C = 1) y borra las solicitudes peatonales atendidas (res_NS = 1 o res_EO = 1).

Bloque Temporizador: Contador programable habilitado por el prescaler (z_p). Al recibir C = 1, cuenta hasta alcanzar el valor especificado en Q y pone a nivel alto la señal de salida z.

Bloque Prescaler (Temporizador base): Genera los pulsos de reloj base (1 Hz) mediante la señal z_p a partir del reloj maestro clk (12 MHz).

4. Resultados y Discusión

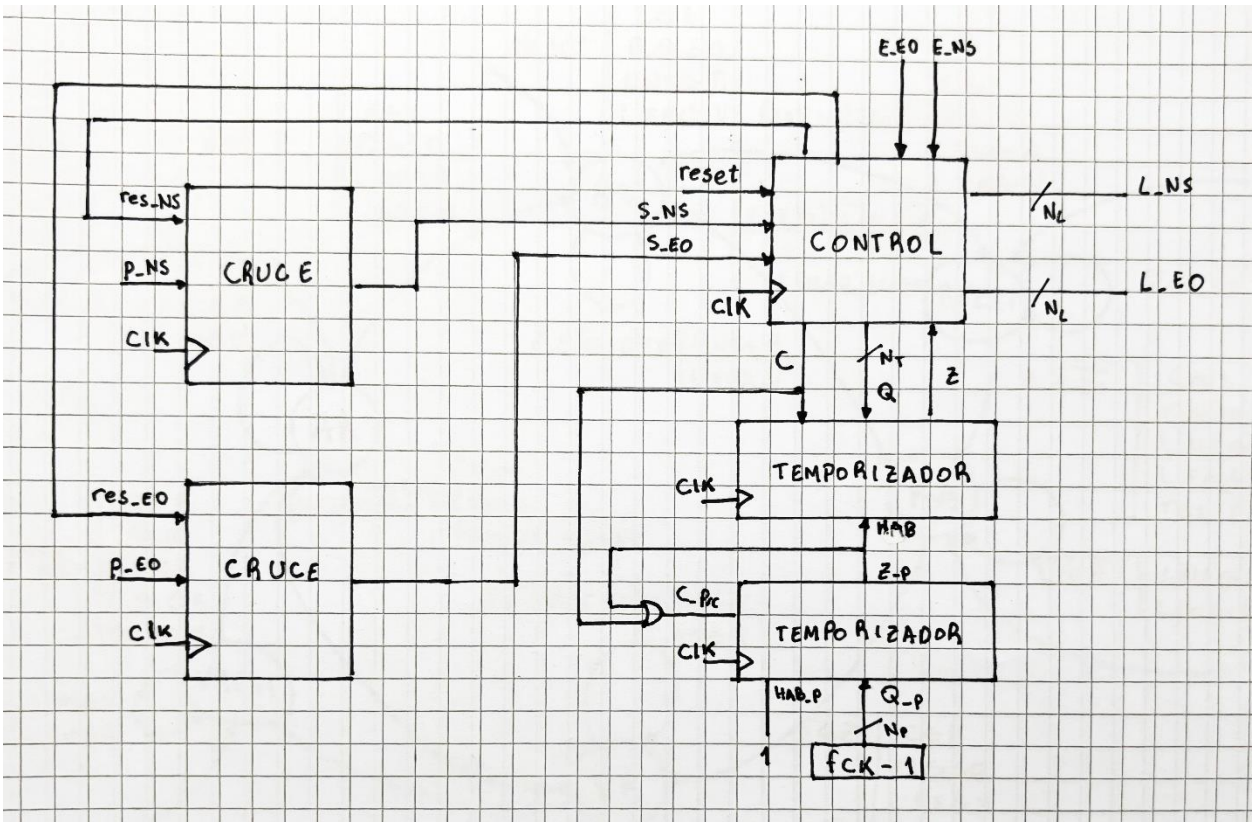


Figura 1. Diagrama de bloques del controlador de semáforo factorizado.

En este esquema modular se observa la división del sistema en subsistemas independientes. Los bloques Cruce (superiores) funcionan como memorias biestables para capturar los pulsos peatonales p_NS y p_EO, emitiendo los flags S_NS y S_EO hacia el bloque Control. El bloque Control actúa como el autómata maestro Mealy que procesa las emergencias (E_NS, E_EO), los flags peatonales y el fin de cuenta z. Este bloque envía las salidas hacia los semáforos (L_NS, L_EO), gobierna la habilitación C y carga del tiempo Q en el Temporizador, y envía las señales de borrado res_NS y res_EO hacia los latches peatonales. El bloque

Temporizador base actúa como prescaler dividiendo la frecuencia de reloj clk mediante la señal z_p para habilitar al contador principal.

Variable	Dirección	Descripción / Función	Valor por defecto
clk	Entrada	Reloj principal del sistema (12 MHz).	—
reset / RESET	Entrada	Reinicio global sincrónico.	—
p_NS	Entrada	Pulsador de cruce peatonal Norte-Sur.	—
p_EO	Entrada	Pulsador de cruce peatonal Este-Oeste.	—
E_NS	Entrada	Sensor de vehículo de emergencia Norte-Sur.	—
E_EO	Entrada	Sensor de vehículo de emergencia Este-Oeste.	—
S_NS	Interna	Flag retenido de solicitud peatonal Norte-Sur.	0
S_EO	Interna	Flag retenido de solicitud peatonal Este-Oeste.	0
res_NS	Interna	Señal de limpieza/reset enviada al latch Cruce NS.	0
res_EO	Interna	Señal de limpieza/reset enviada al latch Cruce EO.	0
C	Interna	Habilitación e inicio de cuenta del temporizador.	0
Q	Interna	Tiempo objetivo cargado (50 s verde, 10 s amarillo).	0
z	Interna	Flag de fin de temporización (timeout).	0
L_NS	Salida	Estado de luces semáforo Norte-Sur (R, A, V).	—
L_EO	Salida	Estado de luces semáforo Este-Oeste (R, A, V).	—

Tabla 1. Definición de entradas, salidas y señales internas del sistema.

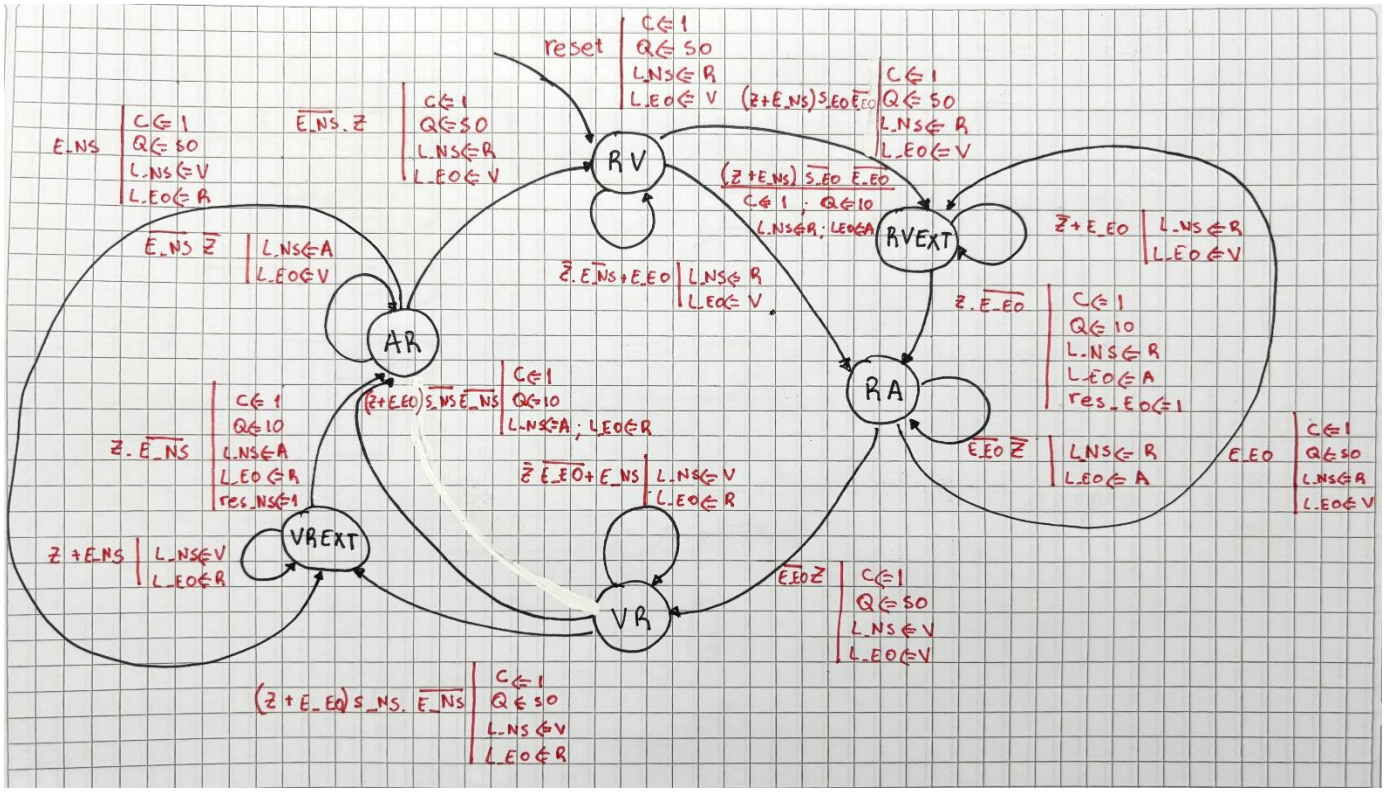


Figura 2. Diagrama de transiciones de la FSM de Control (Modelo Mealy).

El diagrama representa el autómata de 6 estados: RV (Rojo NS, Verde EO), RVext (Verde Extendido EO), RA (Rojo NS, Amarillo EO), VR (Verde NS, Rojo EO), VRext (Verde Extendido NS) y AR (Amarillo NS, Rojo EO). Al activarse la señal RESET, el sistema ingresa al estado inicial RV fijando C = 1 y la carga de tiempo Q = 50. Como es un modelo Mealy, las salidas de semáforos (L_NS, L_EO), las señales de carga de tiempo (C, Q) y los pulsos de limpieza de latches (RES_NS, RES_EO) están especificados sobre los arcos de transición asociados a las condiciones lógicas de las entradas (z, E_NS, E_EO, S_NS, S_EO). Por

asignación combinacional por defecto, en ausencia de transición activa se mantiene C = 0, Q = 0, RES_EO = 0 y RES_NS = 0.

Estado Actual	**Condición de Entrada**	**Estado Siguiente**	**Salida L_NS**	**Salida L_EO**	**Acciones de Control (C, Q, RES)**
RV	(z + E_NS). S_EO . $\overline{\text{E_EO}}$	RVext	Rojo (R)	Verde (V)	C = 1, Q = 50
RV	(z + E_NS) . $\overline{\text{S_EO}}$. $\overline{\text{E_EO}}$	RA	Rojo (R)	Amarillo (A)	C = 1, Q = 10, RES_EO = 1
RV	$\bar{Z}$. $\overline{\text{E_NS}}$ + E_EO	RV	Rojo (R)	Verde (V)	C = 1, Q = 50
RVext	z . $\overline{\text{E_EO}}$	RA	Rojo (R)	Amarillo (A)	C = 1, Q = 10, RES_EO = 1
RVext	$\bar{Z}$ + E_EO	RVext	Rojo (R)	Verde (V)	L_NS = R, L_EO = V
RA	z . $\overline{\text{E_EO}}$	VR	Verde (V)	Rojo (R)	C = 1, Q = 50
RA	E_EO	RVext	Rojo (R)	Verde (V)	C = 1, Q = 50, L_NS = R, L_EO = V
RA	$\bar{Z}$. $\overline{\text{E_EO}}$	RA	Rojo (R)	Amarillo (A)	L_NS = R, L_EO = A
VR	(z + E_EO) . S_NS . $\overline{\text{E_NS}}$	VRext	Verde (V)	Rojo (R)	C = 1, Q = 50
VR	(z + E_EO) . $\overline{\text{S_NS}}$. $\overline{\text{E_NS}}$	AR	Amarillo (A)	Rojo (R)	C = 1, Q = 10, RES_NS = 1
VR	$\bar{Z}$. $\overline{\text{E_EO}}$ + E_NS	VR	Verde (V)	Rojo (R)	L_NS = V, L_EO = R
VRext	z . $\overline{\text{E_NS}}$	AR	Amarillo (A)	Rojo (R)	C = 1, Q = 10, RES_NS = 1

VRext	z + E_NS	VRext	Verde (V)	Rojo (R)	L_NS = V, L_EO = R
AR	z . $\overline{\text{E_NS}}$	RV	Rojo (R)	Verde (V)	C = 1, Q = 50
AR	E_NS	VRext	Verde (V)	Rojo (R)	C = 1, Q = 50, L_NS = V, L_EO = R
AR	$\bar{Z}$. $\overline{\text{E_NS}}$	AR	Amarillo (A)	Rojo (R)	L_NS = A, L_EO = R

Tabla 2: Matriz de transiciones y salidas Mealy de la FSM de Control.

5. Conclusión

La implementación del controlador de semáforo mediante una máquina de estados factorizada de tipo Mealy resulta ser la opción más eficiente y segura para el sistema. Al dividir el circuito en bloques independientes (control maestro, memorias peatonales y temporizador), se logra reducir el autómata a solo 6 estados principales, evitando la sobrecarga y complejidad de un diseño monolítico. Además, la arquitectura Mealy permite que las señales de control y las salidas reaccionen de forma inmediata ante alertas de emergencia o pedidos peatonales sin necesidad de esperar a un cambio de estado. Finalmente, las simulaciones confirman que el sistema respeta la exclusión mutua de las luces, extiende la fase verde a 100 segundos cuando hay peatones y cede el paso a los vehículos de emergencia garantizando la seguridad del peatón, lo que asegura un funcionamiento correcto al transferir el diseño a la placa EDU-CIAA-FPGA.

6. Referencias

- Harris, S. L., y Harris, D. (2022). Digital Design and Computer Architecture: RISC-V Edition. Morgan Kaufmann. Capítulos 1, 2 y 3.

- Wakerly, J. F. (2018). Digital Design: Principles and Practices (5.ª ed.). Pearson Education.